# DunenScope

## Notice d'utilisation

Version 0.7.0 — novembre 2026

DunenScope est un logiciel Windows de diagnostic et de mise en service des contrôleurs moteur Dunen / ELYX. Il utilise le même protocole que DunenConfiger et le complète.

## 1. Présentation

DunenScope sert à lire, comprendre et mettre au point un contrôleur Dunen / ELYX depuis un PC Windows, pendant la mise en service d'une machine ou une intervention SAV. Il s'adresse aux constructeurs de machines qui intègrent ces contrôleurs et à leurs techniciens.

DunenConfiger reste l'outil de référence pour la configuration. DunenScope lit le même fichier de paramètres, avec les mêmes numéros de ligne, et ses exports xlsx se réimportent dans DunenConfiger. Il ajoute des fonctions d'observation, de diagnostic et de réglage :

| Domaine | Ce que DunenScope ajoute |
|---|---|
| Courbes | Six graphes synchronisés, une courbe libre de 4 variables au choix, enregistrement CSV |
| Tableau de bord | Régime, couple, tension, courant, pédale, puissance, températures, état et défauts sur un seul écran |
| Diagnostic | « Pourquoi ça plafonne ? » : quelle limite agit (couple, courant batterie, régime, tension) et depuis combien de temps ; état de la batterie, des entrées câblées, des températures ; analyse du dernier défaut |
| Mise en route | Assistant pas à pas : moteur, variateur et batterie, commande et calibrage de la pédale, machine, écriture, zéro du codeur, sens de rotation, réglage du PI |
| Réglages simples | Tout le contrôleur par catégories, dans les unités de la machine (s, %, km/h, L/min, m/min), courbes à la souris, assistants |
| Comparaison | Écarts avec un fichier de paramètres ; contrôle de fin de ligne avec rapport et journal de production |
| Support | Dossier support complet en un clic (.zip) |
| Réglage du PI de vitesse | Aide à la mesure sur la machine, réglage manuel par échelons et réglage automatique |
| Profils | Profils d'application (machine + boîtier CAN) exportables vers un autre poste |
| Langues | Interface en 10 langues : français, anglais, chinois, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen |
| Adaptateurs CAN | PEAK PCAN-USB, Kvaser, IXXAT, Vector, SLCAN (CANable…) |

## 2. Installation

- Un seul fichier à exécuter : **DunenScope_Setup_0.7.0.exe**. Un assistant d'installation en 10 langues (langue, contrat de licence, dossier, raccourcis) crée le raccourci et la notice dans le menu Démarrer ; la désinstallation se fait depuis « Applications » dans Windows. L'application est livrée compilée, prête à l'emploi.
- Une nouvelle version s'installe par-dessus l'ancienne, à la main ou automatiquement (section 3) : réglages, profils et sauvegardes sont conservés.
- L'interface est disponible en 10 langues (liste en haut à droite) : français, anglais, chinois, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen. Par défaut, DunenScope prend la langue d'affichage de Windows (premier choix de la liste, « (auto) ») ; choisir une langue précise la garde ensuite.
- Si le pilote PEAK de l'adaptateur PCAN-USB n'est pas détecté, l'installeur propose de l'installer. DunenScope le propose aussi à la connexion s'il manque.
- Pour les autres adaptateurs (Kvaser, IXXAT, Vector, SLCAN), installer le pilote fourni par leur fabricant.
- Système requis : Windows 10 ou Windows 11, 64 bits.

## 3. Licence, achat et mises à jour

DunenScope s'installe et fonctionne gratuitement en **mode découverte** : connexion, lecture des paramètres, tableau de bord, diagnostic, courbes, exports et dossier support. En **simulation**, toutes les fonctions sont débloquées pour essayer. La **version complète** ajoute tout ce qui écrit dans un vrai contrôleur (réglages, essais moteur, calibrations). Les mises à jour sont gratuites pour tous, avec ou sans clé.

Le bouton en haut à droite (« Licence : découverte » ou « Licence : complète ») ouvre la fenêtre Licence :

| Élément | Rôle |
|---|---|
| Code de ce PC | Identifiant court du PC (12 caractères), à communiquer pour obtenir une clé liée à ce PC |
| Acheter | À vie, Annuel ou Trimestriel : ouvre la page de paiement sécurisée ; la clé arrive par e-mail |
| Activer | Coller la clé reçue (clé achetée, ou clé éditeur DSK1-...), puis « Activer » |
| Libérer ce PC | Rend la clé utilisable sur un autre PC (internet nécessaire) |
| Espace client | Factures, abonnement, PC activés |
| Rechercher une mise à jour | Vérifie tout de suite si une nouvelle version est publiée |




Fenêtre Licence (mode découverte)

- **Une clé = un PC.** Une clé achetée s'active une seule fois par internet (le partage de connexion d'un téléphone suffit) et reste liée à ce PC. Sur un autre PC, elle est refusée tant que le premier n'a pas été libéré.
- **Sans internet.** Achat à vie : DunenScope fonctionne ensuite sans internet. Abonnement : une vérification en ligne est nécessaire au moins tous les 45 jours ; DunenScope prévient 10 jours avant.
- **Clés éditeur (DSK1-...).** Fournies par l'éditeur (essais, partenaires) : vérifiées sans internet, éventuellement limitées à un PC et/ou jusqu'à une date.
- **Fin de licence.** Abonnement arrêté, clé désactivée ou expirée : DunenScope repasse en mode découverte ; sauvegardes, profils et fichiers restent intacts.
- **Mises à jour automatiques (gratuites pour tous).** Avec internet, en mode découverte comme en version complète, DunenScope vérifie au démarrage si une nouvelle version est publiée et la propose (« Installer maintenant », « Plus tard », « Ignorer cette version »). L'installateur est téléchargé et sa signature vérifiée (un fichier modifié est refusé), puis il remplace l'ancienne version et relance DunenScope. Windows demande l'autorisation d'installer.

## 4. Première connexion

1. Clé sur ON, adaptateur branché sur le connecteur CAN du contrôleur.
2. Laisser la barre du haut sur **« Adaptateur : auto »** et **« Contrôleur : auto »**, puis cliquer sur **« Connecter »** (ou sur le même bouton du bandeau du tableau de bord ; « Essayer sans matériel (simulation) » lance la simulation). DunenScope trouve tout seul l'adaptateur branché (PEAK PCAN-USB, Kvaser, IXXAT, Vector ou CANable), le débit du bus et l'adresse (nœud) du contrôleur. La recherche ne fait que des lectures : rien n'est écrit dans le contrôleur.
3. Le voyant à droite du bouton passe à « Connecté ». La barre d'état en bas indique « Liaison OK » et le nombre de mesures par seconde (en orange si la liaison devient instable), puis le modèle, les versions logicielle et matérielle et le numéro de série ; le journal indique ce qui a été trouvé (par exemple « PCAN_USBBUS1, 250 kbit/s, nœud 1 »).
4. Le modèle est reconnu et son fichier de paramètres chargé automatiquement. On peut aussi choisir le modèle dans la liste « Contrôleur ».

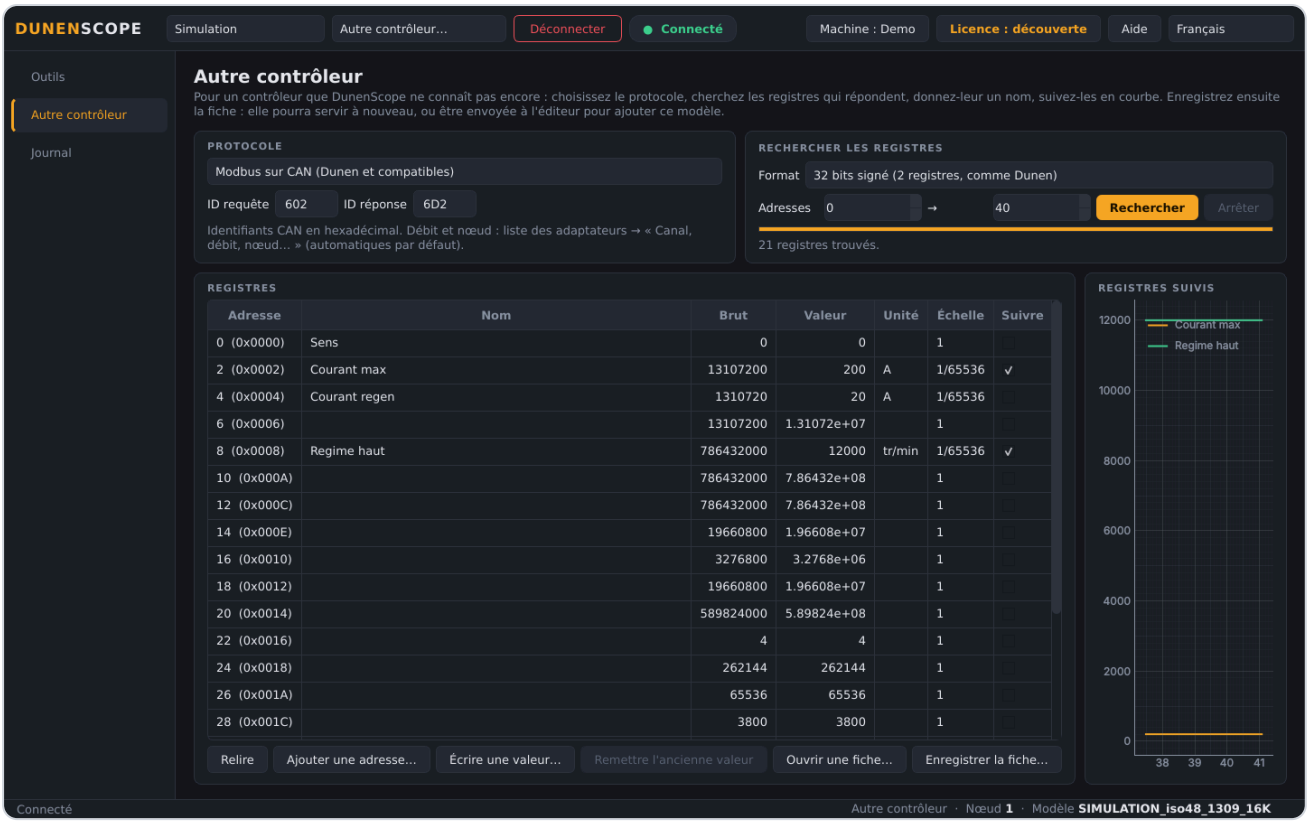
Le dernier choix de la liste des adaptateurs, « Canal, débit, nœud... », permet de fixer le canal, le débit et le nœud, utile seulement si plusieurs contrôleurs partagent le même bus. La prochaine connexion essaie d'abord les réglages qui ont marché la dernière fois.

DunenScope et DunenConfiger ne peuvent pas utiliser l'adaptateur en même temps : fermer l'un avant d'ouvrir l'autre.

Pour découvrir l'application sans matériel, choisir l'adaptateur « Simulation (sans matériel) » : un contrôleur simulé alimente toutes les pages. Les captures de cette notice ont été faites dans ce mode.

### Contrôleur inconnu : mode « Autre contrôleur »

Si le contrôleur connecté n'est pas encore connu de DunenScope, il reste en **lecture seule** pour ne rien abîmer, et propose le mode « Autre contrôleur ». On peut aussi le choisir dans la liste « Contrôleur ».




Autre contrôleur

1. Choisir le protocole (aujourd'hui : Modbus sur CAN, comme les contrôleurs Dunen) et, si besoin, les identifiants CAN de requête et de réponse.
2. Choisir le format des valeurs (16 ou 32 bits, signé ou non) et la plage d'adresses, puis « Rechercher » : DunenScope lit les registres qui répondent, sans rien écrire.
3. Donner un nom, une unité et une échelle aux registres repérés (valeurs en virgule fixe : taper 1/65536 pour le format Q16 des contrôleurs Dunen, 1/10 pour un dixième), cocher « Suivre » pour les voir en courbe.
4. « Écrire une valeur... » (version complète) : confirmation, ancienne valeur gardée, relecture ; « Remettre l'ancienne valeur » annule.
5. « Enregistrer la fiche... » garde ce travail pour la prochaine fois. Envoyer la fiche et le dossier support à l'éditeur permet de faire ajouter ce contrôleur à DunenScope.

## Aide, contact et rapports d'erreur

Le bouton **Aide** de la barre du haut ouvre la fenêtre « Aide et contact » : version, notice, page du logiciel et adresse de contact. DunenScope est tout jeune : pour signaler un problème, proposer une idée ou poser une question, écrivez directement dans cette fenêtre et cliquez sur « Envoyer ». Les informations techniques et le journal de la session sont joints (case à décocher si besoin, « Voir ce qui sera envoyé » montre tout) ; aucune donnée personnelle n'est envoyée. Sans internet, le message est gardé et part au démarrage suivant.

Si une erreur inattendue se produit, ou si DunenScope s'est fermé brutalement, une fenêtre propose d'envoyer le rapport d'erreur. Rien ne part sans votre accord ; la case « Toujours envoyer les rapports d'erreur sans demander » évite la question les fois suivantes.

## 5. Tableau de bord

Le tableau de bord affiche en continu les grandeurs principales lues dans le contrôleur.

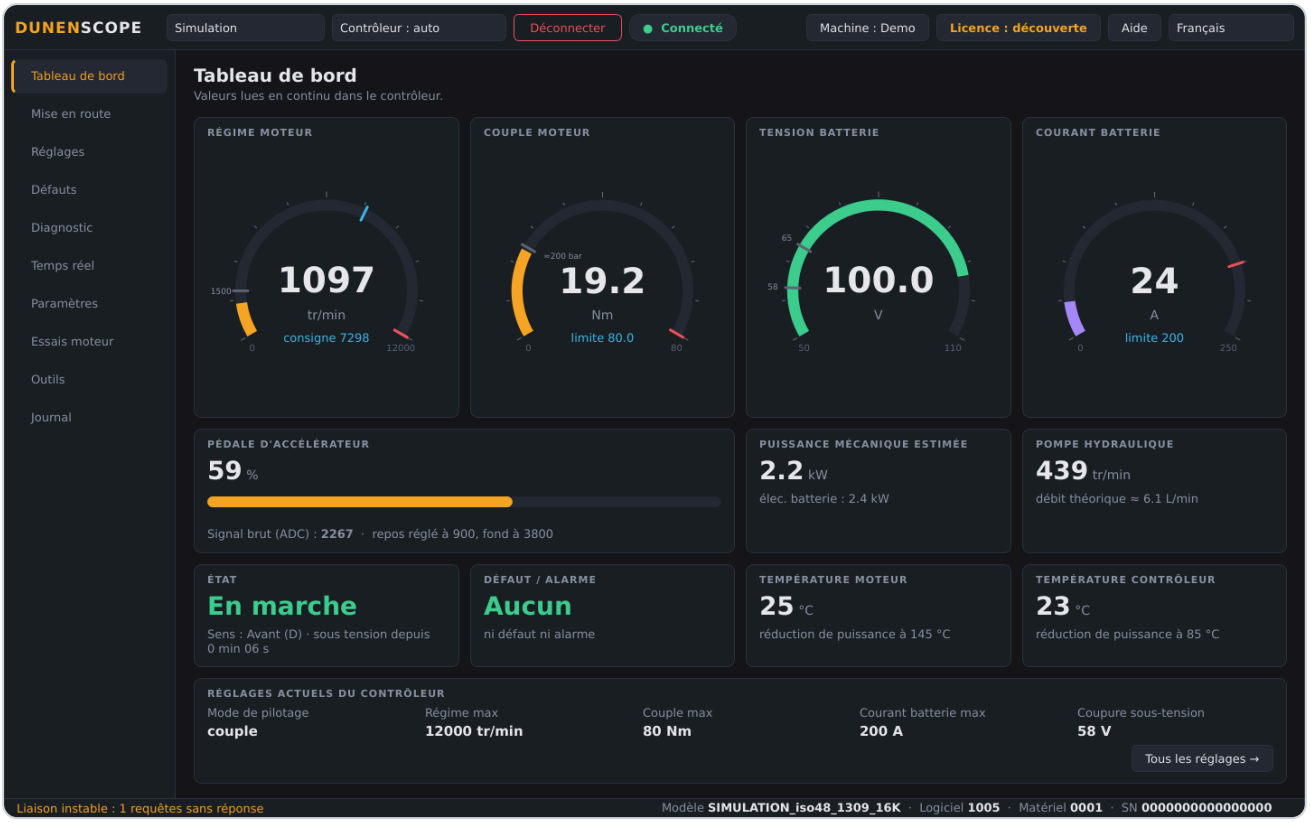


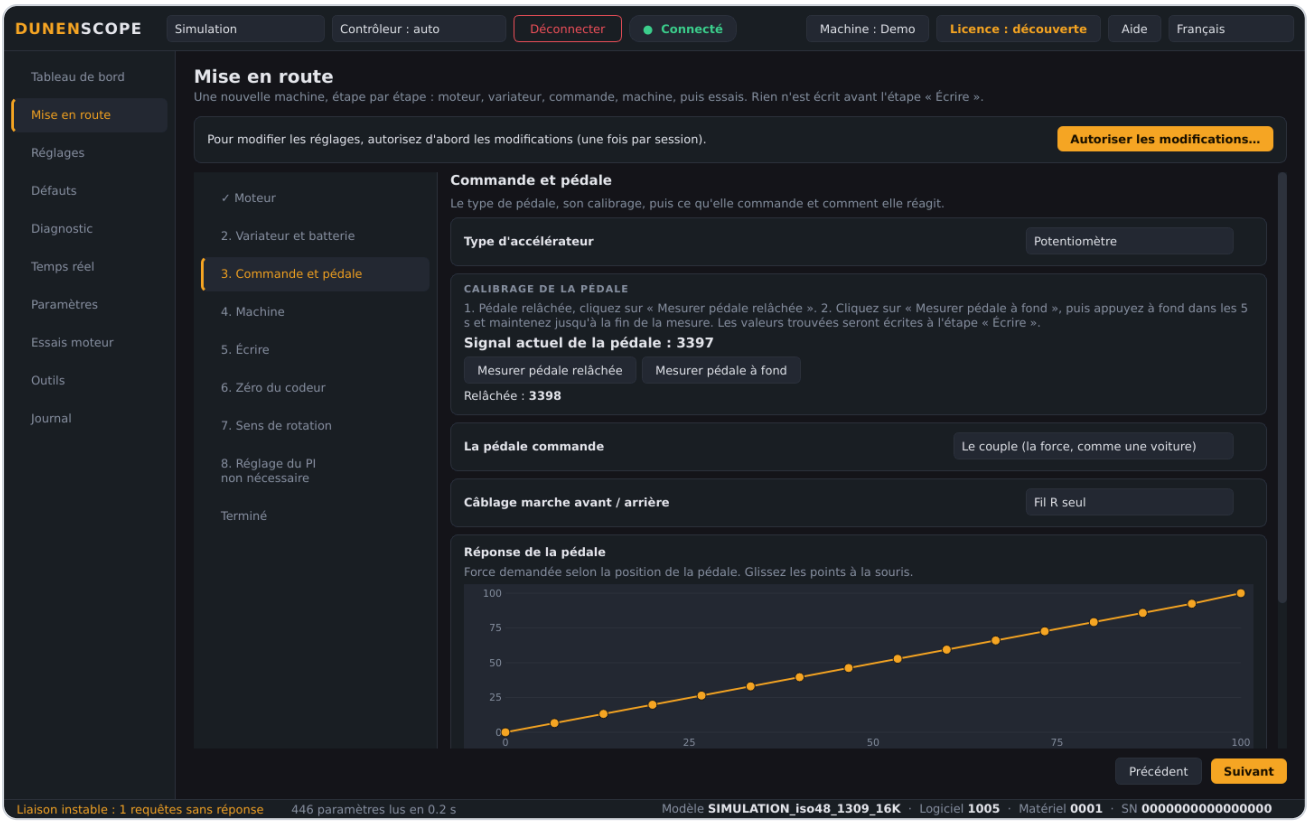

Tableau de bord

- **Quatre cadrans** : régime moteur avec sa consigne, couple moteur avec sa limite, tension batterie avec les seuils de réduction de puissance et de coupure sous-tension, courant batterie avec sa limite. Les échelles suivent les capacités du moteur.
- **Pédale d'accélérateur** en %, avec le signal brut (ADC) et les seuils de repos et de fond réglés.
- **Puissance mécanique estimée**, et puissance électrique tirée sur la batterie.
- **Tuile d'application**, selon le type de machine : pompe hydraulique (régime et débit théorique, comme sur la capture), vitesse du véhicule en km/h, vitesse du câble et traction d'un treuil, vitesse d'un convoyeur, régime d'un ventilateur ou d'un compresseur après réducteur, ou puissance électrique.
- **État** (En marche, sens, temps sous tension), **défaut / alarme** en cours, **températures** moteur et contrôleur avec leur seuil de réduction de puissance.
- **Réglages actuels du contrôleur** : mode de pilotage, régime maximal, couple maximal, courant batterie maximal, coupure sous-tension ; « Tous les réglages → » ouvre la page Réglages.
- **Bandeau** (tant que rien n'est connecté) : rappelle quoi faire, avec « Connecter » et « Essayer sans matériel (simulation) ».

La barre d'état indique « Liaison OK · n mesures/s », en orange « Liaison instable » si des requêtes restent sans réponse ; le détail (requêtes, erreurs, temps par requête) s'affiche en survolant.

# 6. Mise en route

L'onglet **Mise en route** guide la configuration d'une nouvelle machine, étape par étape, comme l'assistant de VESC. « Suivant » et « Précédent » font avancer ; une étape terminée est cochée ✓. Rien n'est écrit avant l'étape « Écrire ».




Mise en route

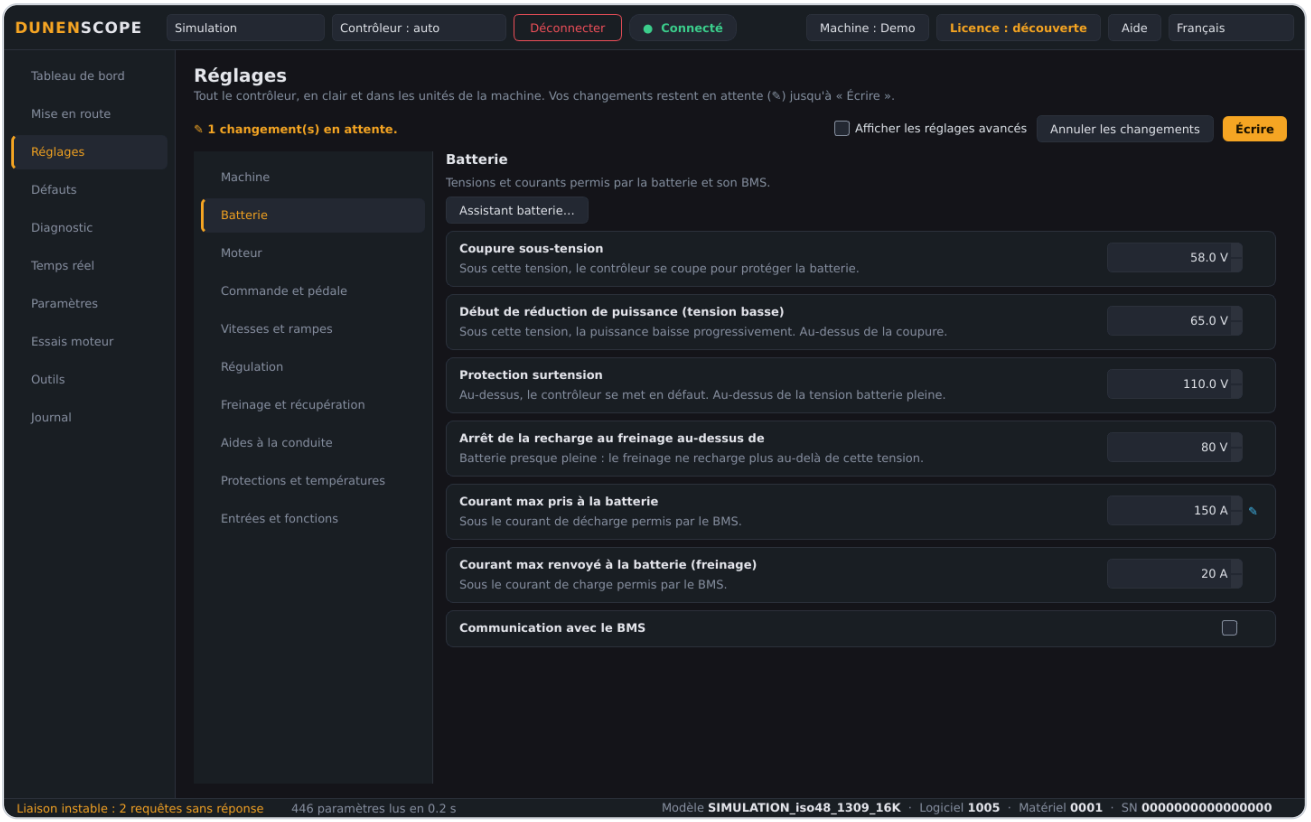
1. **Moteur** : paires de pôles, couple maximal, courant de phase maximal, sonde de température et seuil de réduction de puissance, capteur de position (type, impulsions par tour, sens).
2. **Variateur et batterie** : contrôleur détecté (modèle, versions), seuils de tension, courants permis par la batterie et son BMS ; « Assistant batterie… » les calcule à partir du type de batterie et du nombre d'éléments.
3. **Commande et pédale** : type de pédale, calibrage sur place (« Mesurer pédale relâchée », puis « Mesurer pédale à fond » : un compte à rebours de 5 s laisse le temps d'aller appuyer à fond, puis la mesure se fait ; le signal est affiché en direct), ce que commande la pédale (couple ou vitesse), câblage marche avant / arrière, réponse de la pédale et douceur des rampes de couple.
4. **Machine** : type de machine, rapport de réduction, roue, tambour ou pompe (gardés sur ce PC), puis vitesse maximale dans les unités de la machine (avec son équivalent en tr/min au moteur) et, si la pédale commande la vitesse, les temps pour l'atteindre et pour revenir à l'arrêt.
5. **Écrire** : liste des changements en attente, en clair, puis « Écrire dans le contrôleur » (sauvegarde complète avant, relecture après).
6. **Zéro du codeur** : moteur découplé de sa charge, le contrôleur le fait tourner lentement pour trouver le zéro de son capteur de position ; DunenScope dit si le zéro a été trouvé, puis « Garder ce zéro dans le contrôleur » l'enregistre. Si vous passez à la suite sans l'avoir gardé, DunenScope le propose.

7. **Sens de rotation** : une rotation lente de 5 s en marche avant ; « Oui, bon sens » ou « Non, inverser le sens » (le sens est alors inversé et écrit, il suffit de refaire l'essai). La question est posée même si vous avez arrêté l'essai avec STOP, dès que le moteur a tourné ; s'il n'a pas tourné, DunenScope le dit.
8. **Réglage du PI** : seulement si la pédale commande la vitesse (étape grisée sinon). Moteur monté sur la machine avec sa charge réelle, « Régler le PI automatiquement… » ouvre l'onglet Essais moteur ; sinon, passez l'étape et réglez le PI plus tard.
9. **Terminé** : récapitulatif (✓ fait, ○ pas fait, ou non nécessaire) et dernière vérification : « Déconnecter », couper la clé 10 s, remettre le contact, puis « Connecter ». DunenScope relit les réglages et les compare avec ce qui a été écrit : « ✓ n réglage(s) écrit(s), bien conservé(s) », ou la liste de ceux perdus, préparés de nouveau, avec un bouton pour revenir à l'étape « Écrire ». Brancher un autre contrôleur remet l'assistant à zéro.

Sécurité : les essais moteur (étapes 6 et 7) ne démarrent qu'après la case « Machine en sécurité » et une fois tous les changements écrits ; le bouton STOP et la touche Échap coupent le moteur immédiatement, et chaque essai s'arrête tout seul. En mode découverte, l'assistant se parcourt et lit les valeurs ; les modifier demande la version complète (bandeau « Voir les offres… »). Sinon, le bandeau « Autoriser les modifications… » les autorise, avec confirmation.

## 7. Réglages

La page **Réglages** présente tout le contrôleur classé par catégories, en clair et dans les unités de la machine. C'est la façon la plus simple de régler une machine : pas besoin de connaître le nom des paramètres.




Réglages

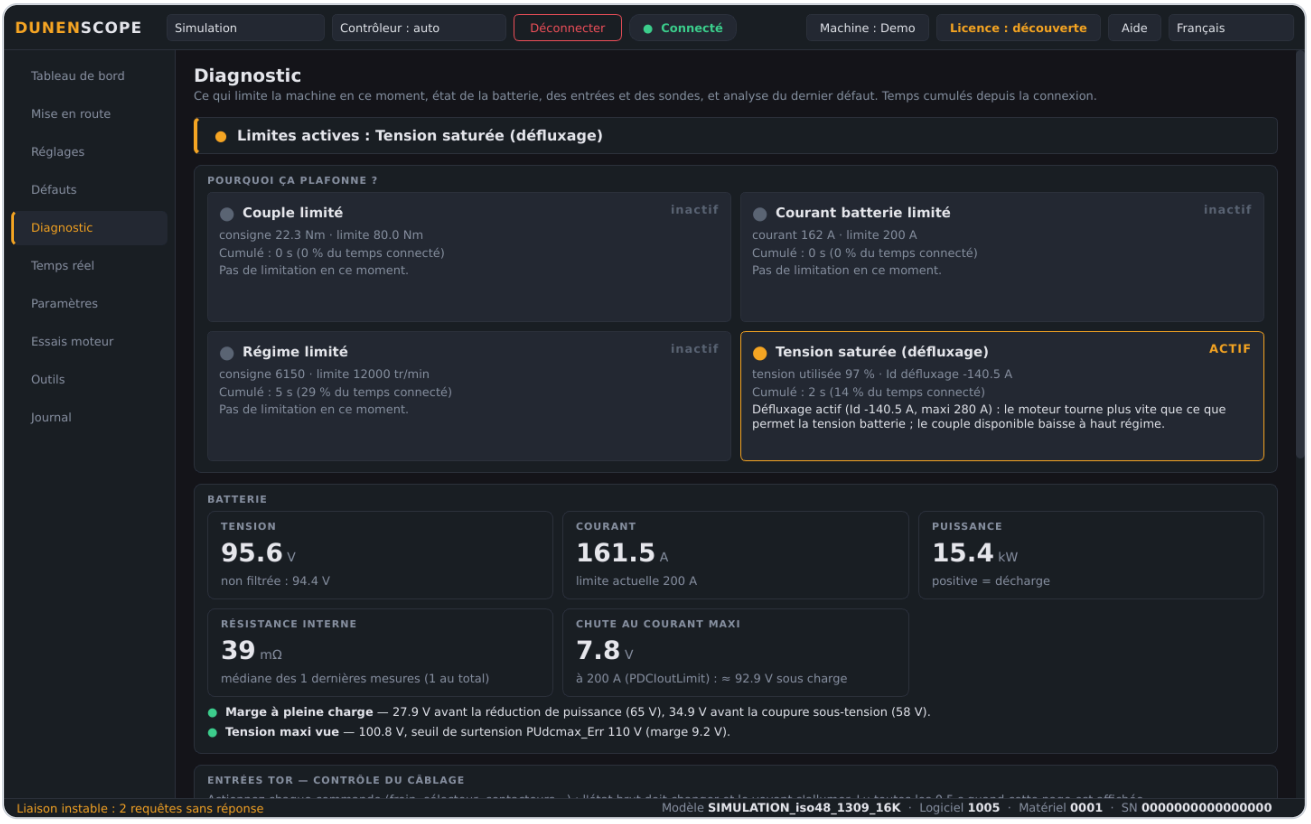
- **Catégories** : Machine, Batterie, Moteur, Commande et pédale, Vitesses et rampes, Régulation, Freinage et récupération, Aides à la conduite, Protections et températures, Entrées et fonctions.
- **Lecture** : en ouvrant la page, DunenScope lit les réglages du contrôleur s'ils ne l'ont pas encore été.
- **Unités de la machine** : les rampes en secondes (temps pour atteindre le couple ou la vitesse max), les coefficients en %, les vitesses en km/h (véhicule), L/min (pompe), m/min (treuil, convoyeur) ou tr/min, selon le type de machine choisi dans la catégorie Machine.
- **Seulement ce qui compte** : les réglages inutiles dans le mode choisi sont cachés (par exemple les rampes de vitesse quand la pédale commande le couple), comme ceux que le modèle connecté n'a pas. « Afficher les réglages avancés » montre le reste.
- **Courbes** : la réponse de la pédale et les courbes de freinage se modifient en glissant les points à la souris ; « Linéaire », « Progressive » et « Vive » donnent des formes toutes faites.
- **Assistants** : « Assistant batterie… » (réglage facile), « Calibrer la pédale… » (ouvre l'étape « Commande et pédale » de la Mise en route), « Auto-apprentissage du codeur… », « Régler le PI automatiquement… ».
- **Rien n'est écrit tout de suite** : chaque changement est préparé dans la liste des paramètres (lignes ✎). Le premier changement demande d'autoriser les modifications (confirmation ; version complète pour un vrai contrôleur). « Écrire » passe par le circuit habituel : contrôle de cohérence, sauvegarde complète, écriture, enregistrement et relecture. « Annuler les changements » efface ce qui a été préparé.




Réponse de la pédale

## 8. Diagnostic

La page Diagnostic indique ce qui limite la machine en ce moment. Un bandeau liste les limites actives ; sur la capture, « Aucune limite active ».




Diagnostic

- **Pourquoi ça plafonne ?** Quatre cartes en grille 2×2 : « Couple limité », « Courant batterie limité », « Régime limité », « Tension saturée (défluxage) ». Chacune affiche la consigne et la limite, le temps cumulé depuis la connexion et la cause.
- **Batterie** : tension, courant, puissance, résistance interne estimée, chute de tension prévue au courant maximal, marge avant la réduction de puissance et la coupure sous-tension, tension maximale vue face au seuil de surtension.
- **Entrées TOR — contrôle du câblage** : fonction configurée, niveau actif et état brut de chaque entrée. Actionner chaque commande (frein, sélecteur, contacteurs…) : l'état brut doit changer.
- **Thermique** : températures moteur et contrôleur, valeur brute de la sonde moteur, temps restant estimé avant le seuil de réduction de puissance.
- **Analyse du dernier défaut** : lit les conditions enregistrées au moment du dernier défaut et indique la cause probable.

## 9. Temps réel

La page Temps réel trace les grandeurs principales sur six graphes synchronisés, sur une fenêtre réglable (30 s sur la capture). Molette = zoom, clic droit = options.

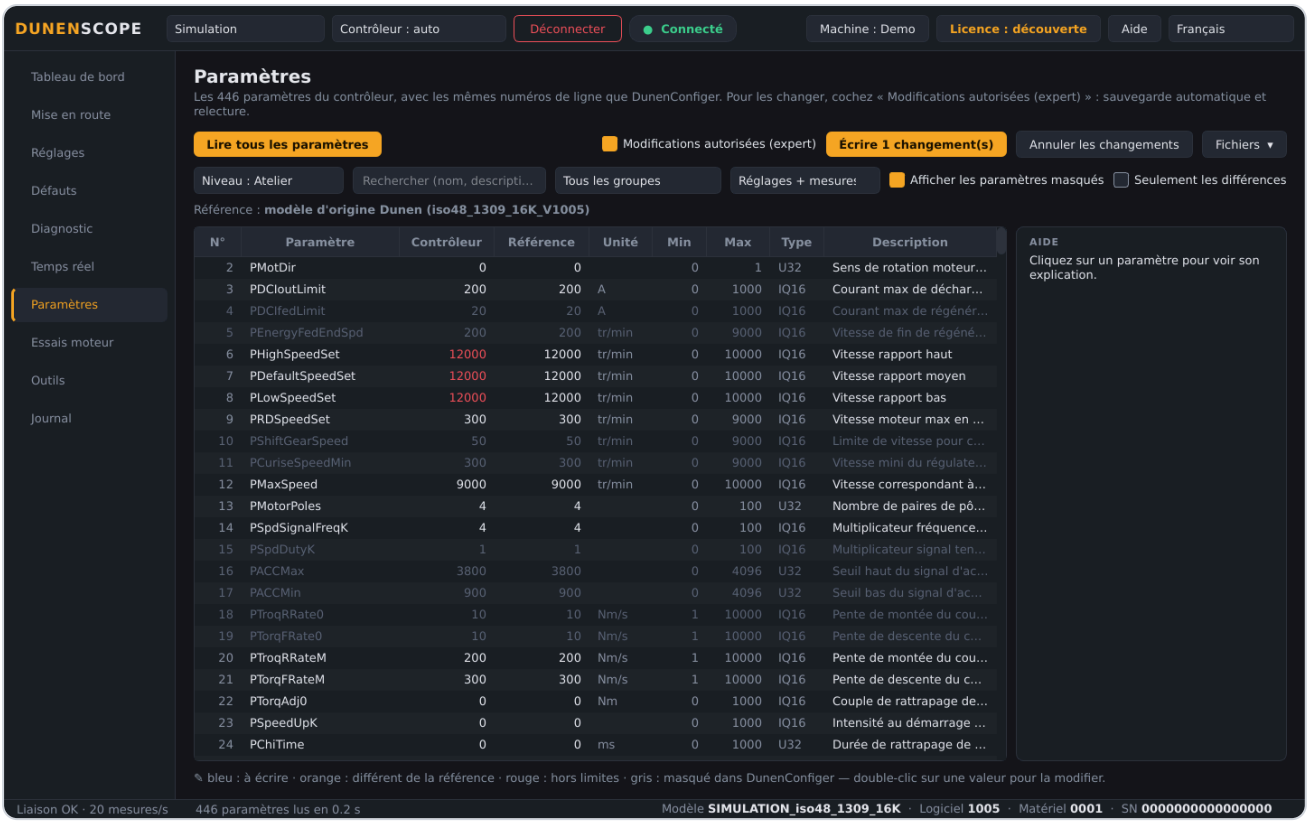



Temps réel

- **Graphes** : régime mesuré et consigne ; couple et limite ; courant batterie et courant de phase ; tension batterie ; pédale et températures ; courbe libre.
- **Courbe libre** : « + Ajouter une variable à la courbe libre… », jusqu'à 4 variables au choix (IADin2 sur la capture). Un double-clic sur une ligne de la page Paramètres l'y ajoute aussi.
- **Enregistrer CSV** : enregistre les mesures dans un fichier pendant l'essai. « Pause » fige l'affichage, « Effacer » le vide.
- **Aide au réglage du PI de vitesse** : cliquer sur « Mesurer le prochain changement de consigne », bouger franchement la pédale (par exemple de mi-course à fond) et le laisser 3 secondes. DunenScope compare le régime mesuré à la consigne et affiche le retard sur la rampe, le dépassement, le temps de stabilisation, l'erreur finale, l'ondulation et le nombre d'oscillations, suivis d'un conseil. Sur la capture : erreur finale +87 tr/min, conseil « erreur statique : monter Ki de 20 à 50 % ». Cette aide n'écrit rien dans le contrôleur.

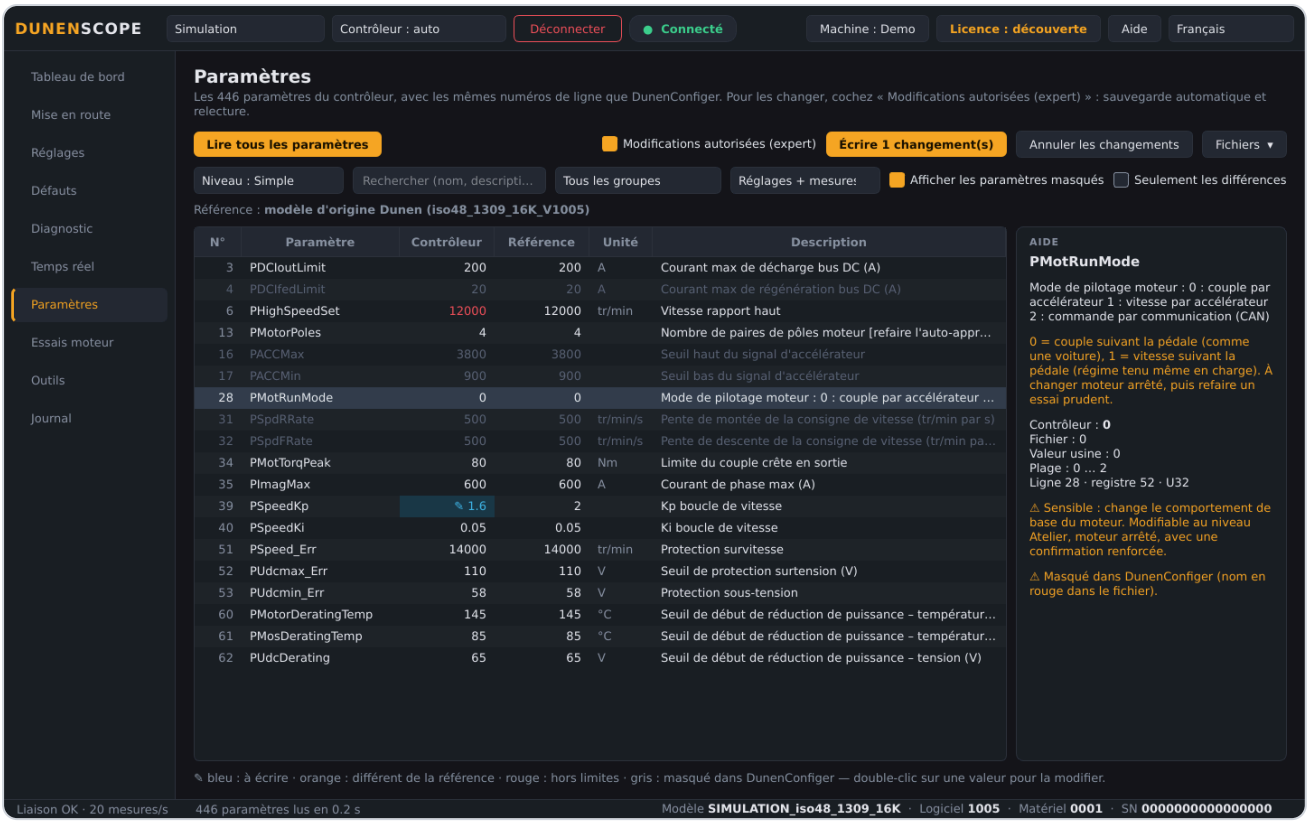
## 10. Paramètres

La page Paramètres présente les 446 paramètres du contrôleur, avec les mêmes numéros de ligne que DunenConfiger. La capture montre les modifications autorisées, avec un changement en attente.




Paramètres

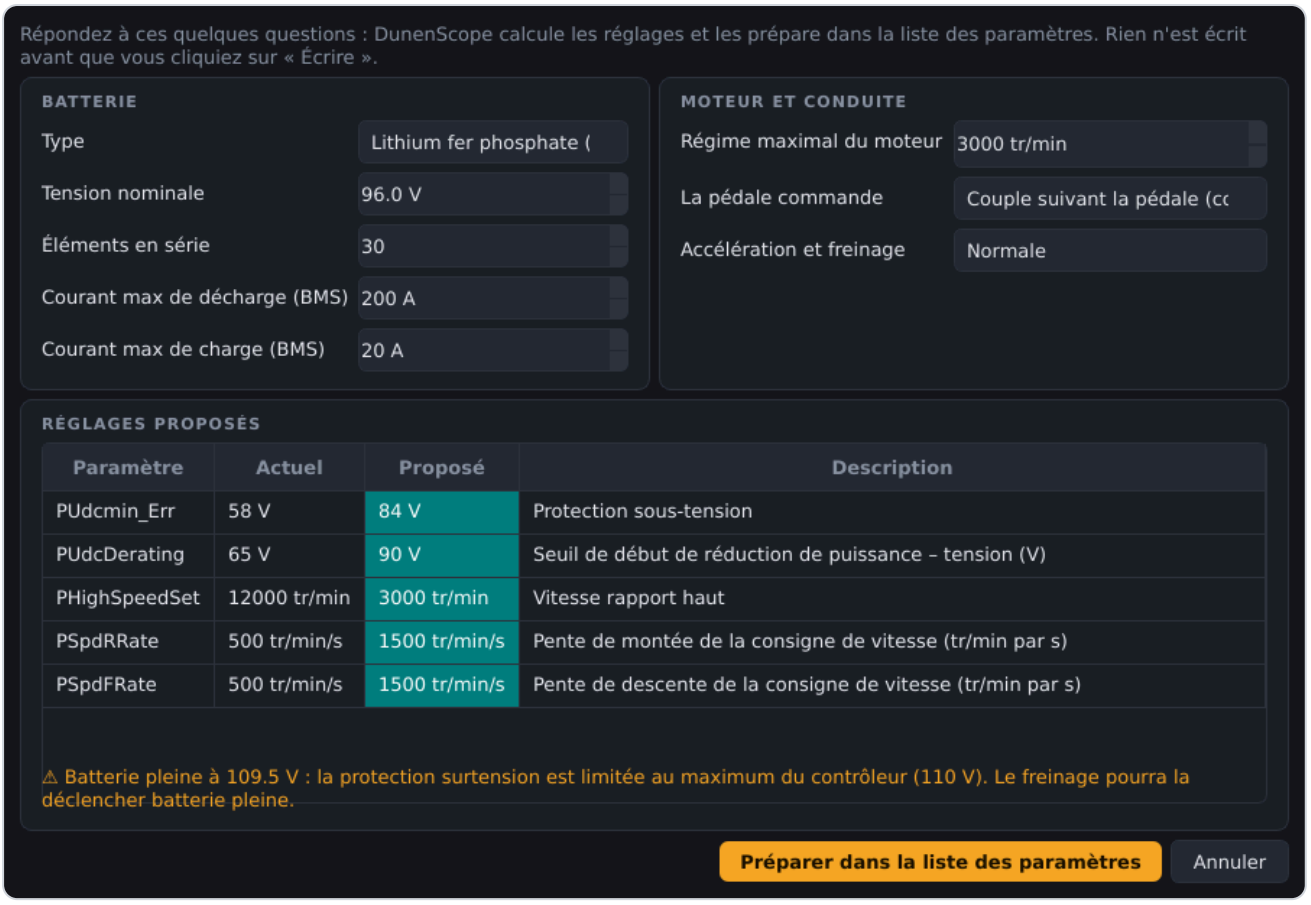
- **Lire tous les paramètres** : lit l'ensemble ; « Interrompre » arrête la lecture.
- **Recherche et filtres** : par nom, description ou numéro de ligne ; par groupe ; réglages et/ou mesures ; « Afficher les paramètres masqués » (en gris) ; « Seulement les différences ».
- **Colonnes Contrôleur et Référence** côte à côte (la référence est le fichier de comparaison). La légende sous le tableau rappelle les couleurs : ✎ bleu à écrire, orange différent de la référence, rouge hors des bornes Min / Max du fichier (sur la capture, 12000 tr/min pour un maximum de 10000), gris masqué dans DunenConfiger. Au niveau Simple, les colonnes Min, Max et Type sont masquées (la plage est dans le panneau d'aide).
- **Menu Fichiers** : choisir le fichier de paramètres, comparer avec un fichier, exporter en xlsx (réimportable dans DunenConfiger) ou en CSV.
- **Double-clic sur la valeur du contrôleur** : la modifier directement. Si besoin, DunenScope propose d'autoriser les modifications (avec confirmation) et, pour un réglage sensible affiché au niveau Simple, de passer au niveau Atelier. Double-clic ailleurs sur la ligne : ajoute la variable à la courbe libre de la page Temps réel.
- **Niveau** : *Simple* (par défaut) n'affiche que la vingtaine de réglages qu'on change vraiment ; les réglages qui touchent au comportement de base du moteur y sont seulement affichés. *Atelier* affiche tous les paramètres. *Constructeur* (clé spéciale du fabricant) débloque en plus les paramètres réservés au fabricant.
- **Aide** : en cliquant sur un paramètre, le panneau de droite affiche son explication, nos conseils, sa valeur actuelle, la valeur du fichier, la valeur usine, la plage permise et les précautions.




Aide

## Réglage facile

Le bouton « Assistant batterie… » (étape Variateur et batterie de la Mise en route, et page Réglages → Batterie) pose quelques questions : type et tension de la batterie (et nombre d'éléments), courants maximaux de décharge et de charge permis par le BMS, régime maximal, commande en couple ou en vitesse, accélération douce, normale ou vive. DunenScope calcule les réglages correspondants (coupure sous-tension, réduction de puissance, protection surtension, limites de courant, survitesse, rampes, mode) et affiche « actuel → proposé », avec des alertes si une valeur dépasse ce que le contrôleur supporte.




Réglage facile

« Préparer dans la liste des paramètres » place les valeurs dans la liste (lignes ✎) : rien n'est écrit avant « Écrire ».

### Modifications autorisées (expert)

Cocher « Modifications autorisées (expert) » puis confirmer. Les valeurs de la colonne Contrôleur deviennent modifiables. Chaque changement en attente est marqué ✎ et compté sur le bouton « Écrire N changement(s) » ; « Annuler les changements » les abandonne.

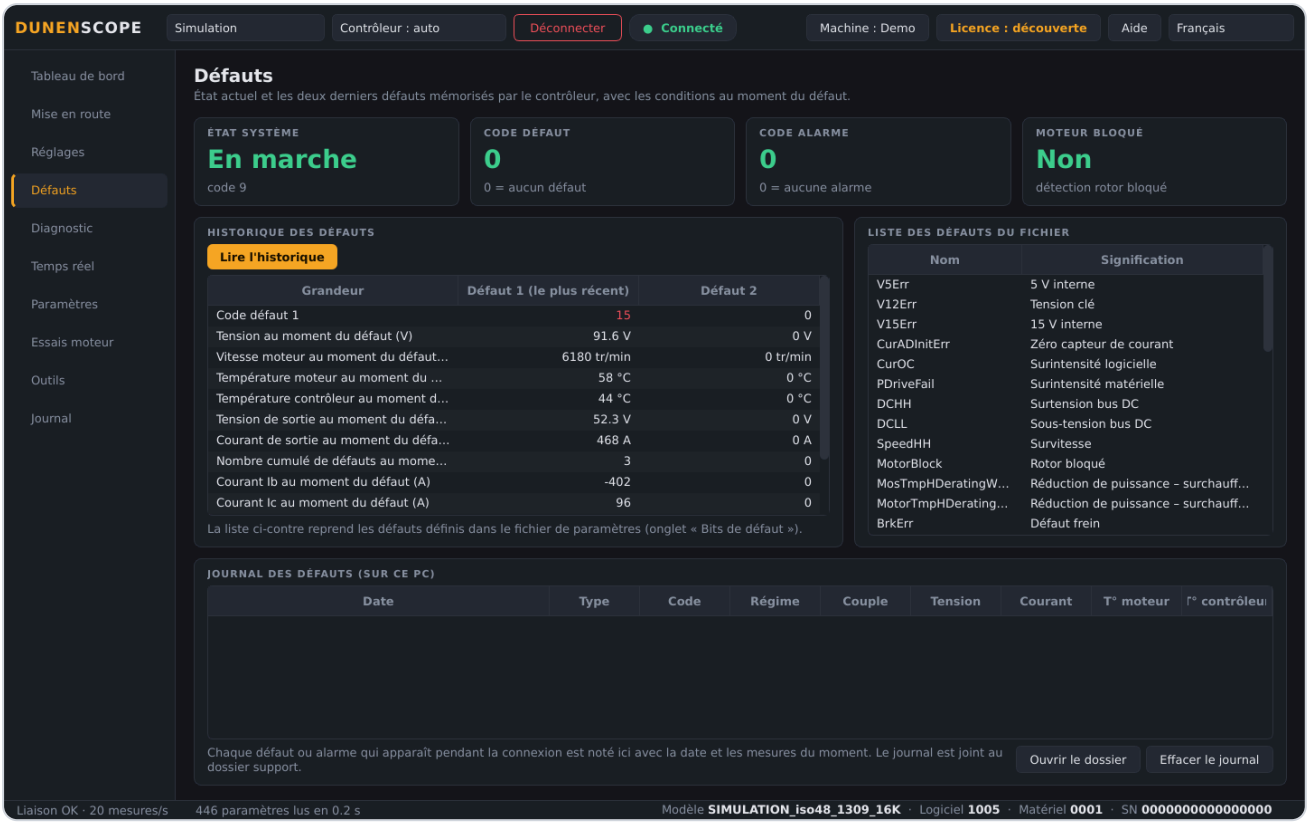
1. Une valeur hors des bornes du fichier est refusée dès la saisie.
2. Au clic sur « Écrire », DunenScope contrôle la cohérence des réglages tels qu'ils seront après l'écriture : régime maximal au-dessus du seuil de survitesse, pédale repos ≥ fond, seuils de tension incohérents ou trop près de la tension actuelle de la batterie, courant ou couple à zéro, gain de vitesse nul en mode vitesse, températures de réduction trop hautes… Les problèmes graves (⛔) bloquent l'écriture au niveau Simple ; au niveau Atelier, il faut confirmer « Écrire quand même ». Les points à vérifier (⚠) sont rappelés dans la confirmation.
3. DunenScope liste les changements et demande confirmation, avec un avertissement renforcé pour les paramètres sensibles (sens moteur, paires de pôles, zéro codeur, seuils de protection…).
4. Le moteur doit être à l'arrêt ; sinon l'écriture est annulée.
5. Une sauvegarde complète des paramètres est faite juste avant. Si elle échoue, rien n'est écrit.
6. Comme avec DunenConfiger, tout le tableau des réglages est réécrit, puis le contrôleur les enregistre dans sa mémoire permanente pendant 20 secondes : ne pas couper la clé avant le message de fin. Tous les réglages sont ensuite relus pour vérification, et le journal note chaque

valeur « écrite et vérifiée ».

Certains paramètres ne sont jamais modifiables : PBootNodeID et PBootCANBaudRat (adresse et débit CAN), PDefaultFn (retour aux réglages par défaut). Les mesures (lignes 258 et suivantes) et la calibration usine ne sont pas modifiables.

## 11. Défauts

La page Défauts montre l'état actuel et les deux derniers défauts mémorisés par le contrôleur.



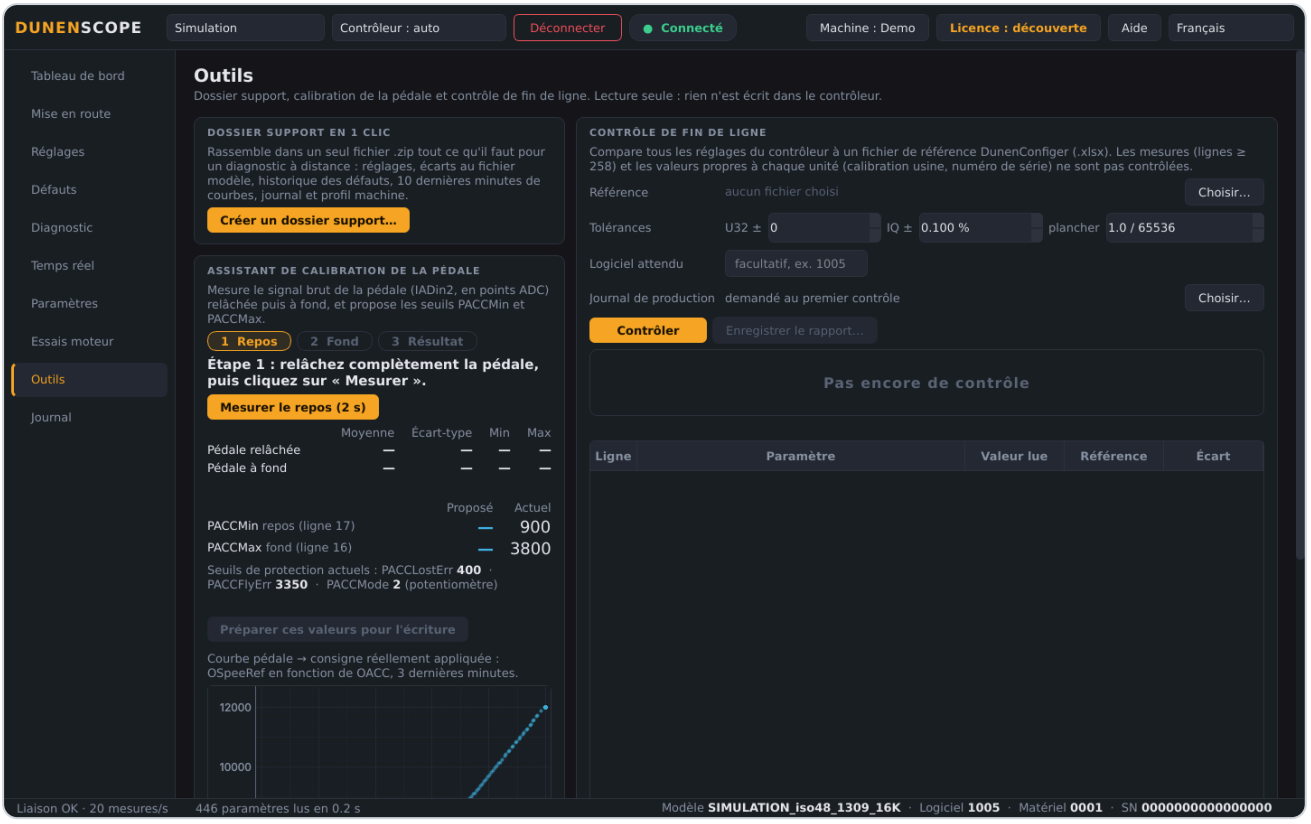

Défauts

- **En haut** : état système, code défaut, code alarme, détection rotor bloqué.
- **Historique des défauts** : « Lire l'historique » affiche, pour le défaut le plus récent et le précédent, le code et les conditions au moment du défaut : tension, régime, températures, tension et courant de sortie, courants Ib et Ic, tensions 5 V, 12 V et clé, nombre cumulé de défauts.
- **Liste des défauts du fichier** : les défauts définis dans le fichier de paramètres (onglet « Bits de défaut ») et leur signification.
- **Journal des défauts (sur ce PC)** : le contrôleur ne garde que ses deux derniers défauts, sans date. DunenScope note donc chaque défaut ou alarme qui apparaît pendant la connexion, avec la date, le contrôleur et les mesures du moment (régime, couple, tension, courant, températures). Le journal (Documents\DunenScope\journal_defauts.csv) est joint au dossier support ; « Effacer le journal » le remet à zéro.

Pour une analyse guidée du dernier défaut, utiliser la page Diagnostic.

## 12. Outils

La page Outils regroupe le dossier support, la calibration de la pédale et le contrôle de fin de ligne. Elle ne fait que lire le contrôleur.

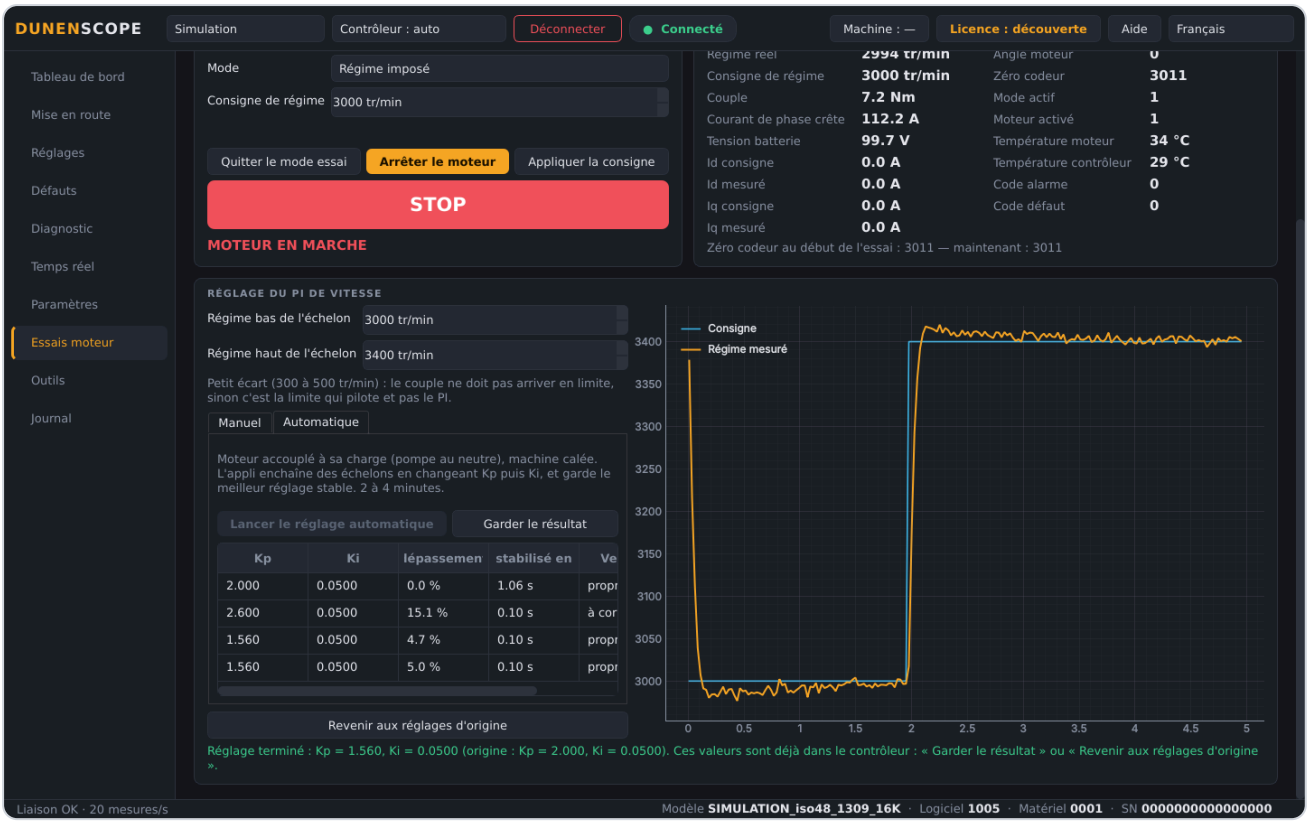



Outils

- **Dossier support en 1 clic** : « Créer un dossier support… » rassemble dans un seul fichier .zip les informations du contrôleur et de la machine, tous les paramètres, les écarts avec le fichier modèle, l'historique des défauts, les courbes des 10 dernières minutes et le journal. Le client l'envoie tel quel au support.
- **Assistant de calibration de la pédale** : en trois étapes (Repos, Fond, Résultat), il mesure le signal brut de la pédale (IADin2) relâché puis à fond et propose PACCMin et PACCMax, à côté des valeurs actuelles et des seuils de protection. « Préparer ces valeurs pour l'écriture » les place dans la page Paramètres, où elles s'écrivent en mode expert. Un graphe montre la consigne de régime réellement appliquée en fonction de la pédale sur les 3 dernières minutes.
- **Contrôle de fin de ligne** : compare tous les réglages du contrôleur à un fichier de référence DunenConfiger (.xlsx), avec des tolérances (U32, IQ en %, plancher) et la version logicielle attendue. Les mesures (lignes 258 et suivantes) et les valeurs propres à chaque unité (calibration usine, numéro de série) ne sont pas contrôlées. « Contrôler » affiche les écarts ligne par ligne ; « Enregistrer le rapport… » produit un rapport HTML (et sa version CSV). Chaque contrôle peut être ajouté à un journal de production.

# 13. Essais moteur et réglage du PI

La page Essais moteur permet de piloter directement le moteur depuis le PC, comme la page « Essais moteur AC » de DunenConfiger. Elle est réservée au mode expert, activé dans la page Paramètres. La capture montre un réglage automatique du PI terminé.




Essais moteur

**Avant de commencer** : moteur désaccouplé ou machine en sécurité (roues levées, pompe au neutre, personne à proximité), puis cocher « La machine est en sécurité et le moteur peut tourner librement ».

- **Modes** : accélérateur simulé, régime imposé, couple imposé, auto-apprentissage de l'angle du codeur, réglage codeur (sur indication de Dunen uniquement), boucle de courant (Id / Iq).
- **Commande** : « Activer le mode essai », « Démarrer le moteur », « Appliquer la consigne ». Le bouton **STOP** et la touche **Échap** coupent le moteur immédiatement.
- **Valeurs du contrôleur** (variables de debug), lues en direct : régime réel et consigne, couple, courant de phase crête, tension batterie, Id et Iq (consigne et mesure), angle moteur, zéro codeur, températures, codes alarme et défaut. Le zéro codeur du début de l'essai reste affiché pour contrôler l'auto-apprentissage.

## Réglage du PI de vitesse

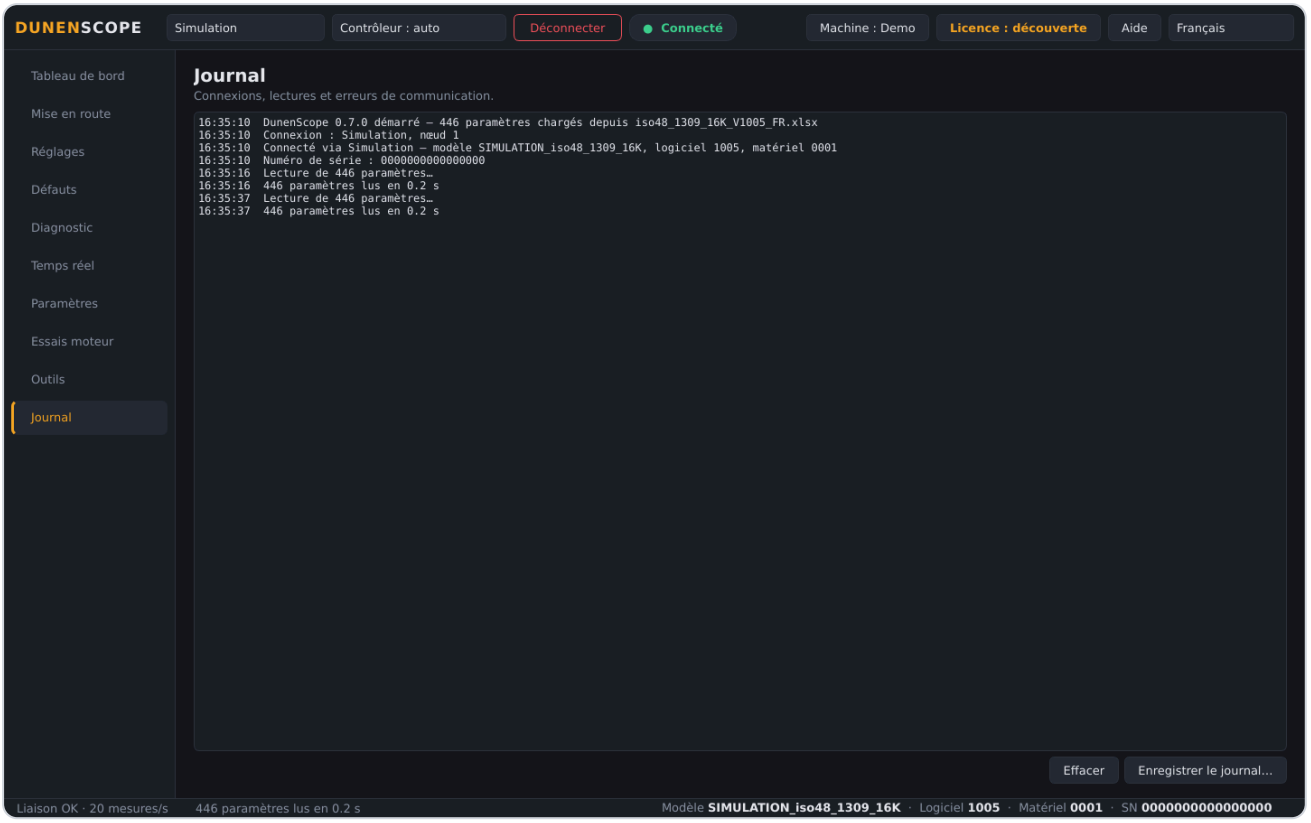
Le réglage se fait sur un échelon de régime, par exemple 3000 → 3400 tr/min. Un petit écart (300 à 500 tr/min) évite que le couple arrive en limite : sinon c'est la limite qui pilote, pas le PI.

- **Manuel** : saisir Kp et Ki, les écrire, lancer un échelon et lire la réponse et les conseils.

- **Automatique** : moteur accouplé à sa charge (pompe au neutre), machine calée. DunenScope enchaîne des échelons en changeant Kp puis Ki et garde le meilleur réglage stable, en 2 à 4 minutes. Chaque essai est listé avec Kp, Ki, dépassement, temps de stabilisation et verdict.
- Le graphe superpose la consigne et le régime mesuré. Sur la capture : Kp = 2,028, Ki = 0,0500 (origine : Kp = 2,000, Ki = 0,0500). Ces valeurs sont déjà dans le contrôleur ; choisir « Garder le résultat » ou « Revenir aux réglages d'origine ».

## 14. Journal

Le journal horodate les événements de la session : démarrage et fichier de paramètres chargé, connexion (adaptateur, nœud, modèle, versions, numéro de série), lectures, sauvegardes, écritures vérifiées, essais moteur et erreurs de communication.

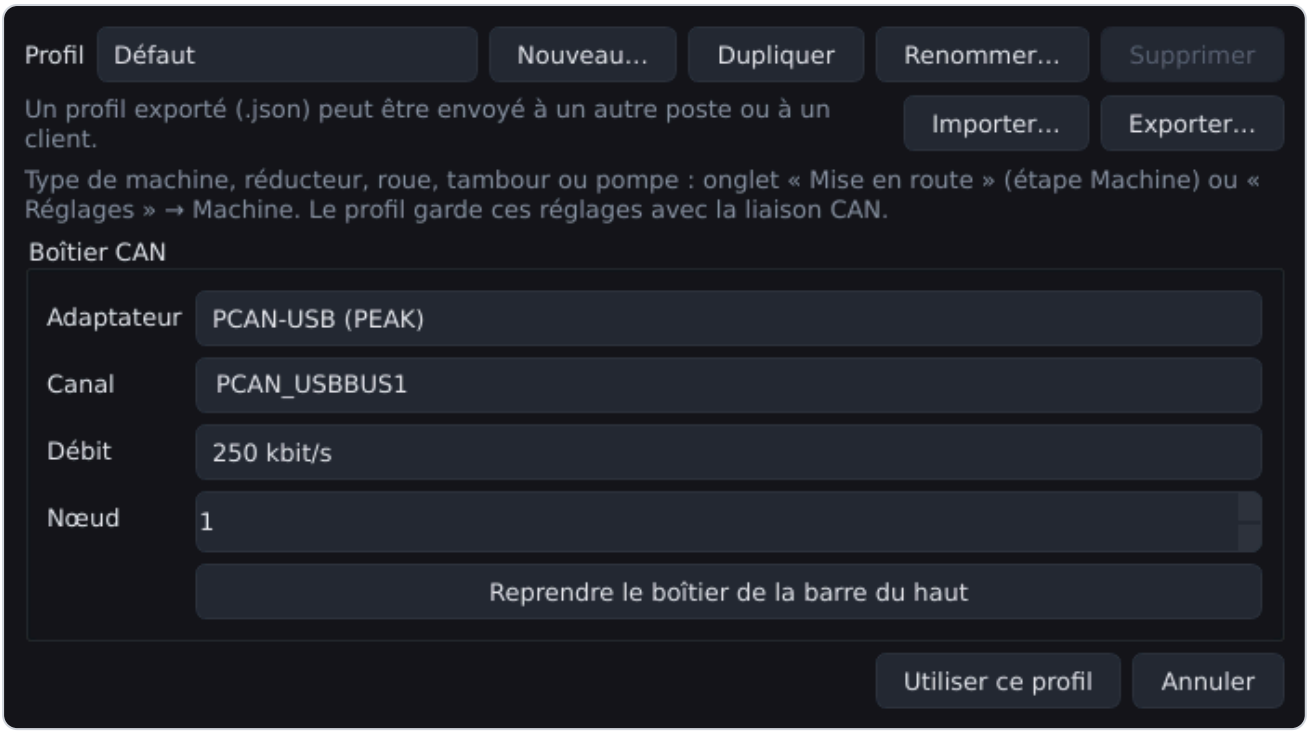



Journal

« Enregistrer le journal… » le sauvegarde dans un fichier à joindre à une demande de support. « Effacer » le vide.

## 15. Machines enregistrées

La fenêtre des machines enregistrées s'ouvre avec le bouton « Machine : … » de la barre du haut. Chaque machine garde son nom, sa description (réglée dans Mise en route → Machine ou Réglages → Machine) et la configuration du boîtier CAN.




Machines enregistrées

- **Machine** : se décrit dans l'onglet Mise en route (étape Machine) ou dans Réglages → Machine : type de machine (générique, véhicule, pompe hydraulique, treuil ou levage, convoyeur, ventilateur ou compresseur), rapport de réduction (1 = moteur en direct), diamètre de roue ou de tambour, cylindrée de pompe. Ces valeurs ne sont pas écrites dans le contrôleur : elles servent à afficher les vitesses dans les unités de la machine.
- **Boîtier CAN** : adaptateur, canal, débit, nœud (« Automatique » par défaut). « Reprendre le boîtier de la barre du haut » copie la configuration en cours.
- **Gestion** : Nouveau, Dupliquer, Renommer, Supprimer. « Exporter... » produit un fichier .json à envoyer à un autre poste ou à un client, qui l'ouvre avec « Importer... ».

## 16. Sécurité

Par défaut, DunenScope ne fait que lire le contrôleur. L'écriture des paramètres et les essais moteur exigent la version complète (section 3) et d'autoriser les modifications, avec confirmation (bandeau des pages Réglages et Mise en route, ou case « Modifications autorisées (expert) » de la page Paramètres).

- **Sauvegarde automatique** complète avant chaque écriture, dans Documents\DunenScope\sauvegardes. Si la sauvegarde échoue, l'écriture est annulée.
- **Relecture** de chaque valeur écrite, comparée à la valeur demandée.
- **Paramètres dangereux bloqués** : adresse et débit CAN, retour aux réglages par défaut. Mesures et calibration usine en lecture seule. Saisies hors bornes refusées. Confirmation renforcée pour les paramètres sensibles.
- **Moteur à l'arrêt** obligatoire pour écrire.
- **Essais moteur** : STOP ou Échap = arrêt immédiat. Arrêt automatique après 2 minutes de marche, en quittant la page, ou si la connexion ou le mode expert est perdu.

- **Première utilisation** de l'écriture et des essais : moteur désaccouplé ou machine en sécurité, main sur STOP.

**Après une écriture, vérifier la conservation des valeurs** : couper la clé 10 s, se reconnecter, relire les paramètres et contrôler que les valeurs écrites sont toujours présentes.

## 17. Caractéristiques techniques

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Système | Windows 10 / 11, 64 bits |
| Protocole | Modbus RTU sur CAN, identique à DunenConfiger |
| Identifiants CAN | 0x602 (PC → contrôleur), 0x6D2 (contrôleur → PC), trames standard |
| Taille des requêtes | 24 registres au plus |
| Débit CAN | 250 kbit/s par défaut ; 125, 500, 1000 kbit/s |
| Nœud | 1 par défaut (1 à 10) |
| Fréquence de mesure | environ 20 mesures/s |
| Adaptateurs CAN | PEAK PCAN-USB, Kvaser, IXXAT, Vector, SLCAN (CANable…) ; mode Simulation sans matériel |
| Données du contrôleur | 446 paramètres, 25 variables de debug |
| Langues | français, anglais, chinois simplifié, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen |
| Licence | Mode découverte gratuit ; version complète par clé (achat à vie ou abonnement, un PC par clé) ; mises à jour signées |
| Exports | xlsx compatible DunenConfiger ; CSV (paramètres, mesures) ; .zip du dossier support ; rapport HTML de fin de ligne |

## 18. État de la version

Version 0.7.0 : assistant « Mise en route » (moteur, variateur, commande, machine, écriture, zéro du codeur, sens de rotation, PI), page « Réglages » par catégories dans les unités de la machine, courbes à la souris, types de machine treuil, convoyeur et ventilateur. Version 0.6.0 : connexion automatique, mode « Autre contrôleur », réglage facile, niveaux Simple / Atelier / Constructeur, aide sur chaque paramètre, contrôle de cohérence avant écriture, journal des défauts, bouton Aide pour écrire directement à l'éditeur, rapports d'erreur. Version 0.4.2 : achat en ligne ouvert (à vie, annuel, trimestriel) et espace client ; mises à jour gratuites pour tous. Version 0.4.0 : licence (mode découverte, achat en ligne, clés éditeur), mises à jour automatiques signées, interface et fichiers de

paramètres en 10 langues. Lecture et écriture des paramètres utilisées sur un contrôleur réel (mini-dumper IMER Taurus 1300 électrifié) ; validation des essais moteur et du réglage automatique du PI en cours.